

ÁLGEBRA

Hojas de problemas del curso 24–25

Gregoria Blanco Viejo
Ana Belén Cristóbal López
Ana Isabel Lías Quintero
Roberto Muñoz Izquierdo
Carlos Peón Nieto

**Dpto. de Matemática Aplicada a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones**

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

Índice

1	Aritmética entera y modular	1
2	Álgebra matricial y método de Gauss	7
3	Espacios Vectoriales	13
4	Aplicaciones Lineales	23
5	Diagonalización	31
6	Códigos Lineales	35

Hoja 1: Aritmética entera y modular

Opción A

1A.1 Dados a y b , dividiendo y divisor respectivamente, obtener q y r , cociente y resto de la división euclídea, en cada caso:

a	17	-17	17	-17	5	-5	5	-5
b	5	5	-5	-5	17	17	-17	-17
q								
r								

1A.2 Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y demostrarlo:

- 1) Si $4|a$ y $5|b$ entonces $10|5a + 2b$.
- 2) Si $a + b|10$ entonces $a|10$ ó $b|10$.
- 3) Si $10|a$ ó $10|b$ entonces $10|a \cdot b$.
- 4) Si $a + b|c$ y $a|b$ entonces $a|c$.
- 5) Si $a|10$ y $b|10$ entonces $a + b|20$.
- 6) $3 | n(n + 1)(n + 2)$, para todo $n \in \mathbb{Z}$.

1A.3 Estudiar si 63, 73 y 161 son primos. Para los que no lo sean, obtener el divisor primo más pequeño.

1A.4 Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decidir razonadamente si es verdadera o falsa cada una de estas afirmaciones:

- 1) Si $15|a \cdot b$ entonces $5|a$ ó $5|b$.
- 2) Si $6|a \cdot b$ entonces $6|a$ ó $6|b$.
- 3) Si $6|a$ y $10|a$ entonces $60|a$.
- 4) Si $6|a$ y $5|a$ entonces $30|a$.

1A.5 Sea $m \in \mathbb{Z}$.

- 1) Si $m|140$ y $\text{mcd}(20, m) = 1$, ¿qué valores puede tomar m ?
- 2) Si $400|m$ y $\text{mcd}(20, m) = 1$, ¿qué valores puede tomar m ?

1A.6 Utilizar el algoritmo extendido de Euclides (AEE) para hallar $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que

$$126x + 72y = \text{mcd}(126, 72).$$

Sin realizar el AEE nuevamente, decir cuál es el $\text{mcd}(-126, 72)$ y dar una pareja $x, y \in \mathbb{Z}$ que permita expresarlo como combinación lineal entera de -126 y 72 .

1A.7 Resolver las siguientes ecuaciones diofánticas. Utilizar el algoritmo extendido de Euclides para hallar una solución particular.

1) $126x + 33y = 12$

2) $112x + 72y = 84$

3) $14x - 21y = 84$

1A.8 Una persona tiene un presupuesto entre 250 y 300 euros para comprar dos tipos de productos. Una unidad del primer tipo cuesta 15 euros y una unidad del segundo cuesta 24 euros. Determinar la menor cantidad de dinero, dentro del presupuesto, que esa persona puede gastar y para esa cantidad, dar todas las formas de gastarlo.

1A.9 En un locutorio en Islandia, un ciudadano marroquí quiere saldar una deuda de 268 coronas islandesas, pero solo dispone de dirhams (la moneda marroquí). El dueño del locutorio solo tiene dólares en la caja. Ni uno ni otro disponen de fracciones de dichas monedas. Determina si puede saldar exactamente su deuda, y si es así, cuál es la mínima cantidad de dirhams que ha de pagar y cuántos dólares se le van a devolver. El cambio acordado es: 1 dirham = 14 coronas islandesas; 1 dólar = 71 coronas islandesas.

1A.10 Calcular el representante canónico de las siguientes clases en $\mathbb{Z}_5$ y $\mathbb{Z}_{11}$:

1) $\overline{20}, \overline{-4}, \overline{31}$.

3) $\overline{53}^5$ y $\overline{53}^{182}$.

2) $\overline{8} + \overline{3}, \overline{4} - \overline{8}, \overline{3} \cdot \overline{5}, \overline{5} \cdot \overline{20}$.

4) $\overline{27}^n, n \in \mathbb{N}$.

1A.11 En $\mathbb{Z}_{14}$ y $\mathbb{Z}_{20}$,

1) Obtener todos los elementos inversibles.

2) Utilizar el algoritmo extendido de Euclides para hallar el inverso de $\overline{9}$ y de $\overline{19}$.

3) ¿Hay algún elemento distinto de $\overline{1}$ que sea inverso de sí mismo?

1A.12 Resolver la ecuación $\overline{10} \cdot x = \overline{6}$ en $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_5, \mathbb{Z}_{21}$ y $\mathbb{Z}_{26}$.

1A.13 Plantear y resolver en cada caso una ecuación de la forma $\overline{a} \cdot x = \overline{c}$ con $\overline{a}, \overline{c}, x \in \mathbb{Z}_{35}$ de modo que verifique las siguientes condiciones o justificar que no puede existir.

1) Tiene una única solución.

3) Tiene tres soluciones.

2) No tiene solución.

4) Tiene cinco soluciones.

1A.14 Para cada caso, indicar razonadamente qué valores de $n \in \mathbb{N}$ hacen que la ecuación modular $\overline{14} \cdot x = \overline{21}$ con $x \in \mathbb{Z}_n$ verifique:

1) Tiene una única solución.

3) Tiene tres soluciones.

2) No tiene solución.

4) Tiene siete soluciones.

1A.15 El DNI en España consiste en un número de hasta 8 dígitos seguido de una letra tomada del alfabeto español al que se le han eliminado las 4 letras: Ñ, O, I y U. El mecanismo para adjudicar una de las letras disponibles es dividir el número del DNI por 23 y el resto de la división euclídea, que será un número entre 0 y 22, es quien determina la letra asignada siguiendo la correspondencia establecida en la siguiente tabla.

Número	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Letra	T	R	W	A	G	M	Y	F	P	D	X	B
Número	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Letra	N	J	Z	S	Q	V	H	L	C	K	E	

- 1) Obtener la letra del DNI correspondiente al número 42094682.
- 2) Por un error, se ha perdido un dígito en el DNI siguiente 5117960♦ A. Averiguar el dígito que falta.

1A.16 Se considera la función $f : \mathbb{Z}_{14} \rightarrow \mathbb{Z}_{14}$ definida por

$$f(x) = \bar{3}x + \bar{5}$$

- 1) Probar que es válida como función de cifrado y obtener la función de descifrado.
- 2) Dar el cifrado de la cadena $[\bar{2}, \bar{0}, \bar{1}, \bar{4}]$ y descifrar $[\bar{3}, \bar{1}, \bar{4}]$.
- 3) Estudiar cuántas funciones $f : \mathbb{Z}_{14} \rightarrow \mathbb{Z}_{14}$, de la forma $f(x) = \bar{a}x + \bar{b}$ con $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_{14}$, son válidas como función de cifrado.

1A.17 Isabel Corrales desconfía de su nueva compañera de piso y cifra los mensajes que envía a su novio con una función de cifrado afín, de forma que la primera y la última letra de su nombre se transforman en la primera y la última de su apellido, respectivamente. Su compañera, que ciertamente la espía, se ha enterado de esos datos y además sabe que utiliza el castellano con espacio en blanco. Toda esa información le parece suficiente para descifrar su último mensaje. ¿Cuál es el significado de ‘‘ÑYHGRW’’?

Tabla auxiliar: Equivalentes en el alfabeto castellano con espacio en blanco

Letra	<i>blanco</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Número	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Letra	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Número	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

1A.18 Nuestros servicios de inteligencia han interceptado el mensaje cifrado ‘‘PIB’’. Se conoce que el mensaje ha sido cifrado utilizando una función $f(x) = \bar{a}x + \bar{b}$, y que el emisor utiliza el alfabeto castellano de 27 letras, sin espacio en blanco, según la siguiente tabla:

Letra	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Número	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Letra	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
Número	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

Se sabe que la función de cifrado f transforma la letra ‘‘P’’ en sí misma y que su término independiente $\bar{b}$ toma uno de los dos valores: $\bar{8}$ o $\bar{10}$.

Se pide hallar una función de cifrado válida que verifique dichas condiciones y recuperar el mensaje original.

Opción B

1B.1 Dados a y b , dividendo y divisor respectivamente, obtener q y r , cociente y resto de la división euclídea, en cada caso:

a	23	-23	23	-23	7	-7	7	-7
b	7	7	-7	-7	23	23	-23	-23
q								
r								

1B.2 Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y demostrarlo:

- 1) Si $2|a$ y $3|b$ entonces $6|3a + 2b$.
- 2) Si $10|a + b$ entonces $10|a$ ó $10|b$.
- 3) Si $10|a + b$ y $10|b$ entonces $10|a$.
- 4) Si $10|a + b$ y $5|b$ entonces $5|a$.
- 5) Si $10|a$ y $5|b$ entonces $10|a + b$.
- 6) $2 \mid n(n + 1)$, para todo $n \in \mathbb{Z}$.

1B.3 Estudiar si 57, 99 y 101 son primos. Para los que no lo sean, obtener todos sus divisores.

1B.4 Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decidir razonadamente si es verdadera o falsa cada una de estas afirmaciones:

- 1) Si $5|a \cdot b$ entonces $5|a$ ó $5|b$.
- 2) Si $10|a \cdot b$ entonces $10|a$ ó $10|b$.
- 3) Si $4|a$ y $5|a$ entonces $20|a$.
- 4) Si $4|a$ y $6|a$ entonces $24|a$.

1B.5 Sea $m \in \mathbb{Z}$.

- 1) Si $m|20 \cdot 33$ y $\text{mcd}(20, m) = 1$, ¿qué valores puede tomar m ?
- 2) Si $20 \cdot 33|m$ y $\text{mcd}(20, m) = 1$, ¿qué valores puede tomar m ?

1B.6 Utilizar el algoritmo extendido de Euclides (AEE) para hallar $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que

$$36x + 102y = \text{mcd}(36, 102).$$

A partir de lo anterior, decir cuál es el $\text{mcd}(-36, 102)$ y dar una pareja $x, y \in \mathbb{Z}$ que permita expresarlo como combinación lineal entera de -36 y 102 .

1B.7 Resolver las siguientes ecuaciones diofánticas. Utilizar el algoritmo extendido de Euclides para hallar una solución particular.

- 1) $92x + 84y = 62$
- 2) $539x + 363y = 22$
- 3) $6x - 15y = 102$

1B.8 Un ordenador tarda 6 nanosegundos en hacer una suma y 10 nanosegundos en hacer un producto. Si ha estado haciendo estas dos operaciones sin parar durante 104 nanosegundos, ¿cuántas sumas y productos ha podido hacer?

1B.9 El depósito de agua de una huerta, con capacidad para 52l. de agua, se llena con agua de un estanque del pueblo usando garrafas de 6 y 9 litros, respectivamente. ¿Se puede llenar totalmente de manera exacta (sin derramar agua)? En caso negativo, ¿cuál sería la máxima cantidad posible (en litros) que se puede poner en el depósito? ¿Cuántas formas hay de llenarlo hasta ese punto en las que no haya que achicar agua? ¿En cuál de las anteriores se realiza el menor trasiego de garrafas? ¿Y si permitimos achicar?

1B.10 Calcular el representante canónico de las siguientes clases en $\mathbb{Z}_6$ y $\mathbb{Z}_7$:

- | | |
|--|--|
| 1) $\overline{20}, \overline{-4}, \overline{31}$. | 3) $\overline{17}^9$ y $\overline{17}^{184}$. |
| 2) $\overline{8} + \overline{3}, \overline{4} - \overline{8}, \overline{3} \cdot \overline{5}, \overline{5} \cdot \overline{20}$. | 4) $\overline{16}^n, n \in \mathbb{N}^*$. |

1B.11 En $\mathbb{Z}_{15}$ y $\mathbb{Z}_{44}$,

- 1) Obtener todos los elementos inversibles.
- 2) Utilizar el algoritmo extendido de Euclides para hallar el inverso de $\overline{7}$ y de $\overline{43}$.
- 3) ¿Hay algún elemento distinto de $\overline{1}$ que sea inverso de sí mismo?

1B.12 Resolver la ecuación $\overline{6} \cdot x = \overline{15}$ en $\mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_{13}, \mathbb{Z}_{21}$ y $\mathbb{Z}_{22}$.

1B.13 Plantear y resolver en cada caso una ecuación de la forma $\overline{a} \cdot x = \overline{c}$ con $\overline{a}, \overline{c}, x \in \mathbb{Z}_{12}$ de modo que verifique las siguientes condiciones o justificar que no puede existir.

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1) Tiene una única solución. | 3) Tiene tres soluciones. |
| 2) No tiene solución. | 4) Tiene cinco soluciones. |

1B.14 Para cada caso, indicar razonadamente qué valores de $n \in \mathbb{N}$ hacen que la ecuación modular $\overline{15} \cdot x = \overline{18}$ con $x \in \mathbb{Z}_n$ verifique que:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1) Tiene una única solución. | 3) Tiene tres soluciones. |
| 2) No tiene solución. | 4) Tiene cinco soluciones. |

1B.15 El código cuenta cliente, CCC, es la codificación que tiene cada cuenta corriente, cuenta de ahorro y resto de productos financieros y que se utiliza para manipular matemática o informáticamente los contratos financieros en una entidad bancaria. Estos códigos de cuenta cliente se encuentran estandarizados y, en España, constan siempre de 20 dígitos. Cada grupo de dígitos tiene un significado. Si el código es:

$$a_1 a_2 a_3 a_4 - b_1 b_2 b_3 b_4 - xy - c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6 c_7 c_8 c_9 c_{10},$$

- Cuatro primeros dígitos ($a_1 a_2 a_3 a_4$): código de la entidad bancaria; es el Número de Registro de Entidades del Banco de España (NRBE).
- Cuatro siguientes dígitos ($b_1 b_2 b_3 b_4$): código de oficina bancaria;
- Últimos 10 dígitos ($c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6 c_7 c_8 c_9 c_{10}$): el número de cuenta asignado por la entidad.

- Los dígitos intermedios xy son el código de control que da validez e integridad al número de cuenta. Son dígitos de cálculo que se obtienen de la siguiente manera:

- 1) Usando los datos del banco:

$$x = 7a_1 + 3a_2 + 6a_3 + a_4 + 2b_1 + 4b_2 + 8b_3 + 5b_4 \pmod{11},$$

- 2) Usando los datos de la cuenta:

$$y = 10c_1 + 9c_2 + 7c_3 + 3c_4 + 6c_5 + c_6 + 2c_7 + 4c_8 + 8c_9 + 5c_{10} \pmod{11}.$$

Si el resultado de alguna de las anteriores operaciones para x o y fuera igual a 10, pondríamos un 1 como dígito de control en su lugar.

- 1) Obtener los dígitos de control del CCC correspondiente a la cuenta que está en la sucursal 1204 de la entidad 2056 y que tiene el número asignado 0025874022.
- 2) Por un error, se han perdido un par dígitos, uno de la entidad y otro de la cuenta: $1\blacklozenge 320154 - 49 - 74\blacklozenge 2504551$. ¿Se podría averiguar el CCC entero?

1B.16 Se considera la función $f : \mathbb{Z}_{18} \rightarrow \mathbb{Z}_{18}$ definida por

$$f(x) = \bar{5}x + \bar{3}$$

- 1) Probar que es válida como función de cifrado y obtener la función de descifrado.
- 2) Dar el cifrado de la cadena $[\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}]$ y descifrar $[\bar{1}, \bar{2}]$.
- 3) Estudiar cuántas funciones $f : \mathbb{Z}_{18} \rightarrow \mathbb{Z}_{18}$, de la forma $f(x) = \bar{a}x + \bar{b}$ con $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_{18}$, son válidas como función de cifrado.

1B.17 El agente secreto Kevin Osborne cifra todos sus mensajes con una función de cifrado afín. Lo hace transformando primero cada letra del alfabeto en su número de orden correspondiente (ver tabla adjunta) y a continuación aplicando a cada número la función $f : \mathbb{Z}_{27} \rightarrow \mathbb{Z}_{27}$, $f(x) = \bar{a}x + \bar{b}$ para ciertos $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_{27}$. Finalmente vuelve a transformar los números en letras antes de enviar el mensaje. Además, sabemos que Kevin es muy cuidadoso y firma todos sus mensajes añadiendo sus iniciales al final.

Hemos interceptado el mensaje ‘‘WCYTE’’. Hallar la función de descifrado que utiliza Kevin y descryptar el mensaje.

Tabla auxiliar: Equivalentes en el alfabeto castellano sin espacio en blanco

Letra	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Número	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Letra	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
Número	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

1B.18 Juan y Luisa quieren sentarse juntos pero Pedro siempre se coloca en medio y se entera de todos sus planes. Por eso, han decidido mandarse los mensajes usando cifrados afines. En concreto, para los números del 0 al 9, usan una función de cifrado cuya clave $(\bar{a}, \bar{b})$ son las soluciones de la ecuación modular $\bar{4}x = \bar{6}$ en $\mathbb{Z}_{10}$. Si Juan envía cifrado el teléfono 660016110, ¿qué mensaje intercepta Pedro? Calcular la función que tiene que usar Luisa para averiguarlo.

Hoja 2: Álgebra matricial y método de Gauss

Opción A

2A.0 Para cada una de las siguientes matrices con coeficientes reales se pide

- 1) Dar el tamaño.
- 2) Decir si es triangular superior o inferior o diagonal.
- 3) Calcular la matriz traspuesta.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ -2 & 0 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 3 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2A.1 Decir cuáles de las siguientes matrices de coeficientes reales son escalonadas y cuáles escalonadas reducidas.

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2A.2 Usar el algoritmo de Gauss para hallar el rango y el determinante de las siguientes matrices con coeficientes reales.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

2A.3 Hallar la forma escalonada reducida de la siguiente matriz con coeficientes en $\mathbb{Z}_3$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

¿Varía el rango de dicha matriz si los coeficientes son números reales?

2A.4 Utilizar el algoritmo de Gauss-Jordan para hallar las inversas de las siguientes matrices con coeficientes reales en caso de que existan:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Comprobar el resultado usando la definición de matriz inversa.

2A.5 Estudiar si la primera matriz del apartado anterior, pero con coeficientes en $\mathbb{Z}_3$ y en $\mathbb{Z}_5$, es inversible. En caso afirmativo hallar la inversa.

2A.6 Utilizar el algoritmo de Gauss o Gauss-Jordan para resolver los siguientes sistemas con coeficientes en $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$.

$$\left. \begin{array}{l} x + z = 1 \\ -x + y + z = -3 \\ y - 4z = 1 \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} x + 2y - 5z = 0 \\ 2x + y - 7z = 0 \\ x + 5y - 2z = 0 \end{array} \right\}$$

Caso de haber un número finito de soluciones, dar todas ellas.

2A.7 Resolver el siguiente sistema en $\mathbb{Z}_3$ y $\mathbb{Z}_5$ usando el algoritmo de Gauss-Jordan.

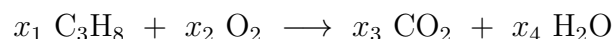
$$\left. \begin{array}{l} x + 2y - z = 3 \\ x - 3y - 4z = 3 \\ 2x - y + 3z = 1 \end{array} \right\}$$

2A.8 Proponer, para cada caso, un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas de modo que dicho sistema sea, para cierto cuerpo finito $\mathbb{Z}_p$:

- 1) Compatible indeterminado con 2 soluciones distintas.
- 2) Compatible indeterminado con 3^2 soluciones distintas.

Cuando sea posible, hallar las soluciones del sistema.

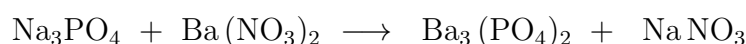
2A.9 (EQUILIBRIO EN REACCIONES QUÍMICAS)¹ Las reacciones químicas en las que determinadas cantidades de una sustancia se consumen y/o se producen se describen mediante fórmulas. Por ejemplo, cuando se quema gas propano, el propano (C_3H_8) reacciona con el oxígeno (O_2) para dar lugar a dióxido de carbono (CO_2) y agua (H_2O), de acuerdo a una fórmula del tipo:



Para *equilibrar* esta expresión un químico debe calcular los números $x_1, \dots, x_4$ de modo que el número total de átomos de cada uno de los elementos (carbón, oxígeno e hidrógeno) sea el mismo a ambos lados de la ecuación, pues la materia no se destruye ni se crea, sólo se transforma. Se pide:

¹Tomado de *Linear Algebra and its Applications*, 4th Ed. Lay, David

- 1) Construir un vector de $\mathbb{R}^3$ que indique el número de átomos de cada elemento que contiene la molécula del reactivo o del producto de la reacción dada. Modelar el problema mediante un sistema de ecuaciones, indicando los datos y las incógnitas. Resolver el sistema y dar la solución en términos del contexto.
- 2) Cuando dos soluciones, los reactivos, una de fosfato sódico y otra de nitrato de bario se mezclan, el resultado es fosfato de bario y nitrato sódico. La reacción, sin equilibrar, es



Para cada componente (reactivo o producto), contruye un vector que liste el número de átomos de cada elemento que contiene dicha componente. Ajustar la reacción anterior para que esté equilibrada, modelando adecuadamente el problema y explicando convenientemente los resultados.

2A.10 (CIFRADOR DE HILL, 1929) Otra forma de cifrar mensajes se basa en el uso de matrices. Se separa el texto original en bloques de tamaño n y ese vector, de n caracteres, se multiplica por una matriz cuadrada de orden n .

Por ejemplo, si se considera el alfabeto castellano sin espacio en blanco, su representación habitual mediante los elementos de $\mathbb{Z}_{27}$, y se usan bloques de tamaño 2, para cifrar la palabra YD usando la matriz $M = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$, se efectúa el producto

$$\begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 25 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 16 \end{pmatrix}$$

que se corresponde con el mensaje cifrado BP. Se pide:

- 1) Descifrar el mensaje ÑZZ, del alfabeto castellano sin espacio en blanco, que ha sido cifrado usando bloques de tamaño 3 y la matriz con coeficientes en $\mathbb{Z}_{27}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 5 & 7 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

- 2) ¿Qué característica debe verificar una matriz de orden n con coeficientes en $\mathbb{Z}_{27}$ para ser de cifrado?

Opción B

2B.0 Para cada una de las siguientes matrices con coeficientes reales se pide

- 1) Dar el tamaño.
- 2) Decir si es triangular superior o inferior o diagonal.
- 3) Calcular la matriz traspuesta.

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 3 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

2B.1 Decir cuáles de las siguientes matrices de coeficientes reales son escalonadas y cuáles escalonadas reducidas.

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2B.2 Usar el algoritmo de Gauss para hallar el rango y el determinante de las siguientes matrices con coeficientes reales.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2B.3 Hallar la forma escalonada reducida de la siguiente matriz con coeficientes en $\mathbb{Z}_5$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 & 6 \\ -1 & -2 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

¿Varía el rango de dicha matriz si los coeficientes son números reales?

2B.4 Utilizar el algoritmo de Gauss-Jordan para hallar las inversas de las siguientes matrices con coeficientes reales en caso de que existan:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Comprobar el resultado usando la definición de matriz inversa.

2B.5 Estudiar si la primera matriz del apartado anterior, pero con coeficientes en $\mathbb{Z}_3$ y en $\mathbb{Z}_5$, es inversible. En caso afirmativo hallar la inversa.

2B.6 Utilizar el algoritmo de Gauss o Gauss-Jordan para resolver los siguientes sistemas con coeficientes en $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$.

$$\left. \begin{array}{rcl} x + 2z & = & 1 \\ -x + y + z & = & -2 \\ y + z & = & 3 \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{rcl} x - y - 2z & = & 0 \\ x + y + 4z & = & 0 \\ 2x + 2z & = & 0 \end{array} \right\}$$

Caso de haber un número finito de soluciones, dar todas ellas.

2B.7 Resolver el siguiente sistema en $\mathbb{Z}_3$ y $\mathbb{Z}_5$ usando el algoritmo de Gauss-Jordan.

$$\left. \begin{array}{rcl} x + y + 3z & = & 2 \\ 2x + 3y + 4z & = & 0 \\ 3x + 4y + 2z & = & 3 \end{array} \right\}$$

2B.8 Proponer, para cada caso, un sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas de modo que dicho sistema sea, para cierto cuerpo finito $\mathbb{Z}_p$:

- 1) Compatible indeterminado con 2 soluciones distintas.
- 2) Compatible indeterminado con 5^2 soluciones distintas.

Cuando sea posible, hallar las soluciones del sistema.

2B.9 Los nutrientes de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos,...) se clasifican en 4 clases: macronutrientes (carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno), micronutrientes (fósforo, potasio, azufre y magnesio), vitaminas y hormonas y elementos traza (zinc, cobre, manganeso, molibdeno y cobalto).

En un laboratorio se tiene una población de bacterias y los proveedores de nutrientes del laboratorio han facilitado los datos de cuatro productos, $\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$, que se venden en paquetes de 25g, que han de usarse enteros por razones sanitarias. La información nutricional indica el número de gramos mínimo que contiene de cada nutriente cada paquete. Dicha información se recoge en la tabla siguiente. Se quiere comprobar si se puede elaborar una mezcla de los cuatro de forma que se obtenga una solución que contenga exactamente el mínimo de 9 gramos de macronutrientes, 32 de micronutrientes, 14 de vitaminas y hormonas y 24 de elementos traza.

Nutriente	P_1	P_2	P_3	P_4
Macronutriente (g)	1	3	2	1
Micronutriente (g)	3	10	8	4
Vitaminas/Hormonas (g)	1	3	3	3
Elementos traza (g)	2	6	4	5

Se pide:

- 1) Modelar razonadamente el problema usando una ecuación matricial e indicando los datos y las incógnitas.

- 2) Decidir si es posible conseguir dicha mezcla en el contexto del problema y dar la(s) manera(s) de hacerlo. ¿Es posible si se tiene la restricción de que la mezcla debe pesar a lo sumo 130g?

2B.10 (CIFRADOR DE HILL, 1929) Otra forma de cifrar mensajes se basa en el uso de matrices. Se separa el texto original en bloques de tamaño n y ese vector, de n caracteres, se multiplica por una matriz cuadrada de orden n .

Por ejemplo, si se considera el alfabeto castellano sin espacio en blanco, su representación habitual mediante los elementos de $\mathbb{Z}_{27}$, y se usan bloques de tamaño 2, para cifrar la palabra Y0 usando la matriz $M = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$, se efectúa el producto

$$\begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 25 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 16 \end{pmatrix}$$

que se corresponde con el mensaje cifrado BP. Se pide:

- 1) Descifrar el mensaje CEI, del alfabeto inglés sin espacio en blanco, que ha sido cifrado usando bloques de tamaño 3 y la matriz con coeficientes en $\mathbb{Z}_{26}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 5 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

- 2) ¿Qué característica debe verificar una matriz de orden n con coeficientes en $\mathbb{Z}_{26}$ para ser de cifrado?

Hoja 3: Espacios Vectoriales

Opción A

3A.1 Determinar si el vector u es combinación lineal de los vectores del sistema S en los siguientes casos:

- 1) $S = \{(1, 2, -1), (2, 0, 2)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ y $u = (3, 2, 1)$.
- 2) $S = \{(1, 1, 2), (4, 0, 4)\} \subseteq \mathbb{Z}_5^3$ y $u = (3, 4, 1)$.

3A.2 Estudiar si los siguientes sistemas son generadores del espacio vectorial correspondiente. Para los que no lo sean, dar un vector que no se pueda expresar como combinación lineal de los vectores de dichos sistemas.

- 1) $\{(1, 1, 2), (0, -1, 1), (0, -1, -1)\}$ en $\mathbb{R}^3$.
- 2) $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0)\}$ en $\mathbb{R}^3$.
- 3) $\{(1, 1, 2), (0, -1, 1), (1, 0, 3)\}$ en $\mathbb{Z}_3^3$.

3A.3 Estudiar cuáles de los siguientes sistemas son libres o ligados. Para los que no sean base, extraer de ellos un sistema libre de cardinal máximo y ampliarlo a una base del espacio correspondiente.

- 1) $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (-1, 0, -1)\}$ en $\mathbb{R}^3$.
- 2) $\{(1, 2, 1), (3, 1, 3)\}$ en $\mathbb{Z}_5^3$.
- 3) $\{(0, 0, 2), (1, 1, 1), (-1, -1, 1)\}$ en $\mathbb{Z}_3^3$.

3A.4 Para cada una de las afirmaciones siguientes, decidir si es verdadera (dando una justificación) o falsa (dando un contraejemplo):

- 1) Si $\{v_1, v_2, v_3\} \subseteq V$ es un sistema ligado entonces $\dim(V) < 3$.
- 2) Si $\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \subseteq \mathbb{R}^4$ y $v_3 = v_1 - 4v_2$ entonces $\{v_1, v_2, v_4\}$ es un sistema libre.
- 3) Si $\{v_1, v_2, v_3\} \subseteq V$ es un sistema libre entonces $V \neq \mathbb{R}^2$.
- 4) Si $\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \subseteq \mathbb{R}^4$ es un sistema libre entonces $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es un sistema generador.

3A.5 Dadas las bases $B_1 = [(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)]$ y $B_2 = [(1, 0, 0), (0, 1, 1), (0, 1, -1)]$ de $\mathbb{R}^3$ y los vectores $u = (1, 2, -1)$, $v = (1, -2, 1)_{B_1}$ y $w = (2, 1, 1)_{B_2}$, obtener:

- 1) El vector $u + v$.
- 2) Las coordenadas de $0_{\mathbb{R}^3}$ y $(1, 1, 1)$ en las bases B_1 y B_2 .
- 3) Las coordenadas de u respecto de las bases B_1 y B_2 .
- 4) Las coordenadas de w en la base B_1 .

3A.6 Sean V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ y $B = [u_1, u_2, u_3, u_4]$, una base de V .

- 1) Justificar que $B_1 = [u_4, u_2, u_1, u_3]$ y $B_2 = [u_1, u_2, u_3, u_2 + 2u_3 + u_4]$ también son bases de V .
- 2) Obtener las coordenadas de $u_2 + 2u_3 + u_4$ respecto de las bases B , B_1 y B_2 .
- 3) Estudiar si el sistema $\{u_2, u_2 + u_4, u_1 + u_2 + u_3, u_1 + u_2 + u_3 + u_4\}$ es base de V .

3A.7 Se consideran las siguientes bases de $\mathbb{R}^3$:

$$B_c, \quad B_1 = [(1, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 1, 0)] \quad \text{y} \quad B_2 = [(1, 0, 0), (0, 1, -1), (0, 1, 1)]$$

- 1) Hallar las expresiones matriciales de cada uno de los dos cambios de base entre B_1 y B_c y entre B_2 y B_c .
- 2) Hallar las expresiones matriciales de los dos cambios de base entre B_1 y B_2 .
- 3) Hallar las coordenadas de los vectores de B_1 respecto de B_2 .
- 4) Calcular las coordenadas de $(1, 2, -1)$ respecto de B_1 y B_2 , las coordenadas de $(1, -2, 0)_{B_1}$ respecto de B_2 y las coordenadas de $(0, -1, 2)_{B_2}$ respecto de B_1 .

3A.8 En el espacio vectorial $\mathbb{K}_3[x]$,

- 1) Estudiar si el siguiente sistema es base del espacio para $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y $\mathbb{K} = \mathbb{Z}_2$:

$$\{1 + x, x - x^3, -1 + x^2, 1 + x + x^2 + 3x^3\}$$
- 2) Para $\mathbb{K}_3[x]$, con $\mathbb{K} = \mathbb{Z}_3$, se consideran las bases:

$$B_c = [1, x, x^2, x^3] \quad \text{y} \quad B = [1, 1 + x, 1 + x^2, 1 + x^3].$$

- (a) Hallar el polinomio cuyas coordenadas son $(1, 2, 2, 1)_B$.
- (b) Hallar las coordenadas del polinomio $2 + x^2 + x^3$ respecto de las dos bases.
- (c) Hallar las expresiones matriciales de los dos cambios de base.
- (d) Usar el apartado anterior para obtener, respecto de B , las coordenadas del polinomio $2 + x + 2x^2 + x^3$.

3A.9 En el espacio vectorial $\mathbb{R}_2[x]$ se considera el polinomio $p(x) = 1 + 3x + x^2$. Probar que $B = [p(x), p'(x), p''(x)]$ es una base de $\mathbb{R}_2[x]$ y dar la expresión matricial del cambio de base de B a la base $B_c = [1, x, x^2]$ de $\mathbb{R}_2[x]$.

3A.10 Determinar cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales de:

- 1) $\mathbb{K}^2$, siendo $\mathbb{K}$ un cuerpo cualquiera:

$$(a) \quad S = \{(3a, -3a) / a \in \mathbb{K}^*\}$$

$$(c) \quad H = \{(2a, 1) / a \in \mathbb{K}\}$$

$$(b) \quad T = \{(2a, -2a) / a \in \mathbb{K}\}$$

$$(d) \quad G = \{(x, y) \in \mathbb{K}^2 / x + 2y = 0\}$$

- 2) $\mathbb{R}_2[x]$:

- (a) $S = \{2ax^2 - ax + 3b/a, b \in \mathbb{R}\}$ (c) $H = \{ax + a/a \geq 0\}$
 (b) $T = \{ax^2 + x + a/a \in \mathbb{R}\}$ (d) $G = \{ax^2 + (b+1)x + b/a, b \in \mathbb{R}\}$

3A.11 Se considera el subespacio $S = \mathcal{L}((1, 0, 1, -1), (2, 1, 0, 2), (0, -1, 2, -4))$ de $\mathbb{R}^4$.

- 1) Obtener una base y la dimensión de S .
- 2) Decidir si $\{(1, 1, -1, 3), (2, 1, 0, 3)\}$ es base de S .
- 3) Obtener unas ecuaciones paramétricas minimales de S respecto de B_c .
- 4) Obtener unas ecuaciones implícitas minimales de S respecto de B_c .

3A.12 En $\mathbb{Z}_3^4$ se considera el subespacio vectorial $S \equiv \left. \begin{array}{l} x + y + t = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ z + 2t = 0 \end{array} \right\}$.

- 1) Obtener la dimensión de S .
- 2) Obtener unas ecuaciones paramétricas minimales respecto de B_c y una base de S .
- 3) Obtener el cardinal de S y generar todos sus vectores.

3A.13 Se consideran la base $B = [(1, 0, 1), (2, 1, 0), (0, 3, 1)]$ de $\mathbb{Z}_5^3$ y los subespacios

$$S = \mathcal{L}((0, 1, 1)_B, (3, 1, 0)_B) \quad \text{y} \quad T = \mathcal{L}((1, 0, 1), (0, 3, 1))$$

- 1) Obtener unas ecuaciones paramétricas minimales de S respecto de B y de B_c .
- 2) Obtener unas ecuaciones paramétricas minimales de T respecto de B_c y de B .

3A.14 En $\mathbb{Z}_5^4$, estudiar las relaciones de contenido entre los subespacios

$$S \equiv \left. \begin{array}{l} x = \lambda + \mu \\ y = -2\lambda + \mu \\ z = 2\lambda \\ t = 2\mu \end{array} \right\} \quad \text{y} \quad T \equiv \left. \begin{array}{l} x - y + z = 0 \\ y + z - t = 0 \end{array} \right\}.$$

3A.15 En $\mathbb{R}^3$ se consideran la base $B = [(1, 0, 1), (2, 1, -1), (1, 1, 0)]$ y los subespacios

$$T \equiv \left. \begin{array}{l} x = \lambda + 4\mu \\ y = \lambda + 2\mu \\ z = 0 \end{array} \right\} \quad \text{y} \quad S = \mathcal{L}((1, 1, 0)_B, (0, 0, 1)_B)$$

Demostrar que $S = T$.

3A.16 En $\mathbb{R}^4$ se consideran los subespacios:

$$S = \mathcal{L}((3, 1, 0, -1), (1, 0, 0, 0)) \quad \text{y} \quad T \equiv x - y + t = 0$$

- 1) Obtener unas ecuaciones paramétricas minimales de $S + T$ y dar su dimensión.
- 2) Obtener unas ecuaciones implícitas minimales de $S \cap T$. Dar una base y su dimensión.

3A.17 Dados los subespacios de $\mathbb{Z}_5^4$

$$S \equiv \left. \begin{array}{l} x = \lambda - \mu \\ y = 3\mu \\ z = 2\lambda \\ t = \lambda + \mu \end{array} \right\} \quad \text{y} \quad T \equiv \left. \begin{array}{l} x + z + 3t = 0 \\ 3x + y = 0 \end{array} \right\}$$

calcular el subespacio $S \cap T$, su dimensión y la dimensión de $S + T$. ¿Quiénes son los subespacios $S \cap T$ y $S + T$?

3A.18 En $\mathbb{R}^3$ se consideran los subespacios

$$S = \mathcal{L}((1, 1, 0), (0, 1, 0)) \quad \text{y} \quad T \equiv \left. \begin{array}{l} x = 0 \\ y - z = 0 \end{array} \right\}$$

- 1) Estudiar si $\mathbb{R}^3 = S \oplus T$.
- 2) Hallar un subespacio W , no trivial, tal que $T \cap W = \{(0, 0, 0)\}$ pero $\mathbb{R}^3 \neq W \oplus T$.
- 3) Sea H un subespacio distinto de S tal que $\mathbb{R}^3 = H \oplus T$. Estudiar si podría ocurrir que $S \cap H = \{(0, 0, 0)\}$.

3A.19 Determinar cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales del espacio vectorial que se indica:

- 1) $V = \mathbb{R}_2[x]$ y $S = \{ax^2 + bx - 2b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$
- 2) $V = \mathbb{R}_2[x]$ y $S = \{ax^2 + x + a \mid a \in \mathbb{R}\}$
- 3) $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ y $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$
- 4) $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ y $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$

Para aquellos que sí lo sean, obtener una base, su dimensión y un suplementario.

3A.20 En el espacio vectorial $\mathbb{R}_2[x]$ se considera el conjunto

$$S = \{p(x) \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(1) = p(-1) = 0\}$$

- 1) Probar que S es subespacio vectorial y dar una base de S y su dimensión.
- 2) Dada la base $B_c = [1, x, x^2]$ de $\mathbb{R}_2[x]$, obtener unas ecuaciones paramétricas minimales de S respecto de B_c .

- 3) Obtener un suplementario de S .

3A.21 En $\mathbb{R}^3$ se consideran los subespacios

$$S = \mathcal{L}((1, 2, -1)) \quad \text{y} \quad T \equiv \left. \begin{array}{l} x + 2y - z = 0 \\ y + 3z = 0 \end{array} \right\}$$

- 1) Calcular $S \cap T$, su dimensión y la dimensión de $S + T$. Decidir si $\mathbb{R}^3 = S \oplus T$.
- 2) Obtener un subespacio W que sea suplementario de S y que contenga a T .
- 3) Dar una base de $\mathbb{R}^3$, $B = [e_1, e_2, e_3]$, de modo que

$$S = \mathcal{L}(e_1) \quad \text{y} \quad T = \mathcal{L}(e_3)$$

3A.22 Se consideran los vectores $v = (1, 1, 0, -1)$, $w = (0, -1, 1, 0) \in \mathbb{R}^4$. Se pide:

- 1) Construir una base $B = [v_1, v_2, v_3, v_4]$ de $\mathbb{R}^4$ en la que $v = (1, 1, 0, 0)_B$ y $w = (-1, 0, 1, 0)_B$.
- 2) Demostrar que si tomamos cualquier vector $v'_4 \notin \mathcal{L}(v_1, v_2, v_3)$ entonces $B' = [v_1, v_2, v_3, v'_4]$ también cumple la condición del apartado anterior.
- 3) Si se sabe que $v_1 = (1, 1, 1, 1)$ y $v_4 = (2, 1, 2, 0)$, determinar si es posible construir una base como la del apartado a). En caso negativo, razonar la respuesta y, en caso afirmativo, construirla y decidir si única.

Opción B

3B.1 Determinar si el vector u es combinación lineal de los vectores del sistema S cuando:

- 1) $S = \{(1, 0, 1), (2, 3, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ y $u = (1, 2, 3)$.
- 2) $S = \{(1, 1, 2), (4, 0, 4), (3, 2, 1)\} \subseteq \mathbb{Z}_5^3$ y $u = (1, 4, 4)$.

3B.2 Estudiar si los siguientes sistemas son generadores del espacio vectorial correspondiente. Para los que no lo sean, dar un vector que no se pueda expresar como combinación lineal de los vectores de dichos sistemas.

- 1) $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$ en $\mathbb{R}^3$.
- 2) $\{(0, 1, 0), (1, 2, -1), (1, 3, -1), (-2, -5, 0)\}$ en $\mathbb{R}^3$.
- 3) $\{(0, 2, 1), (1, 1, -1), (1, 0, 3)\}$ en $\mathbb{Z}_3^3$.

3B.3 Estudiar cuáles de los siguientes sistemas son libres o ligados. Para los que no sean base, extraer de ellos un sistema libre de cardinal máximo y ampliarlo a una base del espacio correspondiente.

- 1) $\{(1, -1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$ en $\mathbb{R}^3$.
- 2) $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 2)\}$ en $\mathbb{Z}_3^3$.
- 3) $\{(0, 1, 0), (1, 2, -1), (1, 3, 1)\}$ en $\mathbb{Z}_3^3$.

3B.4 Para cada una de las afirmaciones siguientes, decidir si es verdadera (dando una justificación) o falsa (dando un contraejemplo):

- | | |
|--|--|
| 1) Si $\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \subseteq \mathbb{R}^4$ y $v_3 = v_1 - 4v_2$ entonces $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es un sistema ligado. | 3) Si v_1 y v_2 , vectores de $\mathbb{R}^4$, no son proporcionales, entonces $\{v_1, v_2\}$ es un sistema libre. |
| 2) Si $\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \subseteq \mathbb{R}^4$ y $v_3 = v_1 - 4v_2$ entonces $\{v_1, v_2, v_4\}$ es un sistema libre. | 4) Si $\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \subseteq \mathbb{R}^4$ es un sistema generador entonces $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es un sistema libre. |

3B.5 Dadas las bases $B_1 = [(1, 1, 0), (-1, 1, 0), (0, 0, 1)]$ y $B_2 = [(1, 1, 1), (1, 0, -1), (1, 0, 1)]$ de $\mathbb{R}^3$ y los vectores $u = (1, 2, 0)$, $v = (1, 1, -1)_{B_1}$ y $w = (1, 2, -1)_{B_2}$, calcular:

- 1) El vector $u + v$.
- 2) Las coordenadas de $0_{\mathbb{R}^3}$ y $(1, 1, 0)$ en las bases B_1 y B_2 .
- 3) Las coordenadas de u en las bases B_1 y B_2 .
- 4) Las coordenadas de w en la base B_1 .

3B.6 Sean V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ y tres bases de V :

$$B = [u_1, u_2, u_3, u_4], \quad B_1 = [u_3, u_1, u_2, u_4] \quad \text{y} \quad B_2 = [u_1, u_2, 2u_1 - 3u_2 + u_3, u_4]$$

- 1) Obtener las coordenadas de $v = (-1, 2, 1, 0)_{B_2}$ respecto de la base B .

- 2) Obtener las coordenadas de $u = 2u_1 - 3u_2 + u_3$ respecto de las bases B , B_1 y B_2 .
- 3) Estudiar si el sistema $\{u_1 + u_3 + u_4, u_2 - u_3, u_3 - u_4, u_4\}$ es base de V .

3B.7 Se consideran las siguientes bases de $\mathbb{R}^3$:

$$B_c, \quad B' = [(1, 2, 0), (0, 1, 2), (2, 0, 1)] \quad \text{y} \quad B^* = [(1, 2, 0), (0, 1, 2), (0, 0, 1)].$$

- 1) Hallar las expresiones matriciales de cada uno de los dos cambios de base entre:

$$(a) \ B_c \text{ y } B'. \quad (b) \ B_c \text{ y } B^*. \quad (c) \ B' \text{ y } B^*.$$

- 2) Hallar las coordenadas de $u = (3, 2, 1)_{B_c}$ respecto de las otras dos bases.
- 3) Hallar las coordenadas de los vectores de la base B^* respecto de la base B' .
- 4) Hallar las coordenadas de los vectores de la base B' respecto de la base B^* .

3B.8 En el espacio vectorial $\mathbb{K}_3[x]$,

- 1) Estudiar si el siguiente sistema es base del espacio para $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{Z}_3$:

$$\{1 + x^2, x + x^3, -1 + x^2, -x + 2x^3\}$$

- 2) Para $\mathbb{K} = \mathbb{Z}_2$, se consideran las bases:

$$B_c = [1, x, x^2, x^3] \quad \text{y} \quad B = [1, x, x + x^2, 1 + x + x^2 + x^3].$$

- 3) Hallar el polinomio cuyas coordenadas son $(1, 1, 1, 1)_B$.
- 4) Hallar las coordenadas de $1 + x^3$ respecto de las dos bases.
- 5) Hallar las expresiones matriciales de los dos cambios de base. Usar la expresión adecuada para comprobar que las coordenadas calculadas en el apartado anterior son correctas.

3B.9 En el espacio vectorial $\mathbb{R}_2[x]$ se considera el polinomio $p(x) = 1 + x + x^2$. Probar que $B = [p(x), p(x + 1), p(x - 1)]$ es una base de $\mathbb{R}_2[x]$ y dar la expresión matricial del cambio de base de B a la base $B_c = [1, x, x^2]$ de $\mathbb{R}_2[x]$.

3B.10 Determinar cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales de $\mathbb{K}^2$, siendo $\mathbb{K}$ un cuerpo cualquiera:

- | | |
|---|--|
| 1) $S = \{(a, -a) / a \in \mathbb{K}^*\}$ | 3) $H = \{(0, a^2) / a \in \mathbb{K}\}$ |
| 2) $T = \{(a, -a) / a \in \mathbb{K}\}$ | 4) $H = \{(a, 1) / a \in \mathbb{K}\}$ |

3B.11 Se considera el subespacio $S = \mathcal{L}((1, 2, 1), (0, 1, 1), (1, 0, -1))$ de $\mathbb{R}^3$.

- 1) Obtener una base y la dimensión de S .
- 2) Decidir si $\{(1, 3, 1), (0, 2, 2)\}$ es base de S .
- 3) Obtener unas ecuaciones paramétricas minimales de S respecto de B_c .
- 4) Obtener unas ecuaciones implícitas minimales de S respecto de B_c .

3B.12 En $\mathbb{Z}_5^4$ se considera el subespacio vectorial $S \equiv \left. \begin{array}{l} x + y + 4t = 0 \\ z + 2t = 0 \end{array} \right\}$.

- 1) Obtener la dimensión de S .
- 2) Obtener unas ecuaciones paramétricas minimales respecto de B_c y una base de S .
- 3) Obtener el cardinal de S y generar todos sus vectores.

3B.13 Se consideran la base $B = [(3, -1, 2), (1, 1, 1), (0, 3, 5)]$ de $\mathbb{R}^3$ y los subespacios

$$S = \mathcal{L}((1, 0, 1)_B, (0, 1, 0)_B) \quad \text{y} \quad T = \mathcal{L}((1, 1, 1), (0, 3, 5))$$

- 1) Obtener unas ecuaciones paramétricas minimales de S respecto de B y de B_c .
- 2) Obtener unas ecuaciones paramétricas minimales de T respecto de B_c y de B .

3B.14 En $\mathbb{Z}_5^4$, estudiar las relaciones de contenido entre los subespacios

$$S \equiv \left. \begin{array}{l} x = \lambda \\ y = 2\beta \\ z = 3\lambda \\ t = 4\beta \end{array} \right\} \quad \text{y} \quad T \equiv \left. \begin{array}{l} 2x + z = 0 \\ 3y + t = 0 \end{array} \right\}.$$

3B.15 En $\mathbb{R}^3$ se consideran la base $B = [(-1, 2, 1), (2, 2, -1), (1, 1, 0)]$ y los subespacios

$$T \equiv \left. \begin{array}{l} x = \lambda - \mu \\ y = \lambda + 2\mu \\ z = \mu \end{array} \right\} \quad \text{y} \quad S = \mathcal{L}((1, 0, 0)_B, (0, 0, 1)_B)$$

Demostrar que $S = T$.

3B.16 En $\mathbb{R}^4$, se consideran los subespacios:

$$S \equiv \left. \begin{array}{l} x = \lambda \\ y = \beta \\ z = \lambda + 2\beta \\ t = 2\lambda + \beta \end{array} \right\} \quad \text{y} \quad T \equiv \left. \begin{array}{l} x = 2\lambda + \beta \\ y = 0 \\ z = \lambda + \gamma \\ t = 3\lambda + \beta + \gamma \end{array} \right\}$$

- 1) Obtener unas ecuaciones paramétricas minimales de $S + T$ y dar su dimensión.
- 2) Calcular unas ecuaciones implícitas minimales de $S \cap T$. Dar una base y su dimensión.

3B.17 Dados los subespacios de $\mathbb{Z}_3^4$

$$S \equiv \left. \begin{array}{l} x = \lambda \\ y = \beta \\ z = \lambda + 2\beta \\ t = 2\lambda + \beta \end{array} \right\} \quad y \quad T \equiv \{x + y + z + 2t = 0\}$$

calcular el subespacio $S \cap T$, su dimensión y la dimensión de $S + T$.

3B.18 En $\mathbb{R}^3$ se consideran los subespacios

$$S = \mathcal{L}((1, 0, 1)) \quad y \quad T \equiv \left. \begin{array}{l} x + y + z = 0 \\ y - 2z = 0 \end{array} \right\}$$

- 1) Comprobar que $S \cap T = \{(0, 0, 0)\}$ pero $\mathbb{R}^3 \neq S \oplus T$.
- 2) Calcular un subespacio W tal que $\mathbb{R}^3 = S \oplus W$.
- 3) Estudiar si W es suplementario de T . Caso de no serlo, construir un subespacio W' que sea suplementario de S y de T simultáneamente.

3B.19 Determinar cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales del espacio vectorial que se indica:

- 1) $V = \mathbb{R}_2[x]$ y $S = \{ax^2 + 2ax - b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$
- 2) $V = \mathbb{R}_2[x]$ y $T = \{x^2 - ax + a \mid a \in \mathbb{R}\}$
- 3) $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ y $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$
- 4) $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ y $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$

Para aquellos que sí lo sean, obtener una base, su dimensión y un suplementario.

3B.20 En el espacio vectorial $\mathbb{R}_2[x]$ se considera $S = \{p(x) \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(1) = p'(1) = 0\}$.

- 1) Probar que S es subespacio vectorial y dar una base de S y su dimensión.
- 2) Dada la base $B_c = [1, x, x^2]$ de $\mathbb{R}_2[x]$, obtener unas ecuaciones paramétricas minimales de S respecto de B_c .
- 3) Obtener un suplementario de S .

3B.21 En $\mathbb{R}^3$ se consideran los subespacios

$$S \equiv \left. \begin{array}{l} x - y = 0 \\ y + 2z = 0 \end{array} \right\} \quad y \quad T \equiv \left. \begin{array}{l} x + 2z = 0 \\ 2x - 3y - 2z = 0 \end{array} \right\}$$

- 1) Calcular $S \cap T$, su dimensión y la dimensión de $S + T$. Decidir si $\mathbb{R}^3 = S \oplus T$.
- 2) Obtener un subespacio W de forma que $\mathbb{R}^3 = S \oplus W$.
- 3) Dar una base de $\mathbb{R}^3$, $B = [e_1, e_2, e_3]$, de modo que

$$S = \mathcal{L}(e_1) \quad \text{y} \quad W = \mathcal{L}(e_2, e_3)$$

3B.22 Se considera los vectores $v = (2, 1, 0, -1)$, $w = (-1, 0, 1, 0) \in \mathbb{R}^4$. Se pide:

- 1) Construir una base $B = [v_1, v_2, v_3, v_4]$ de $\mathbb{R}^4$ en la que $v = (1, 1, 0, 0)_B$ y $w = (-1, 0, 1, 0)_B$.
- 2) Demostrar que si tomamos cualquier vector $v'_4 \notin \mathcal{L}(v_1, v_2, v_3)$ entonces $B' = [v_1, v_2, v_3, v'_4]$ también cumple la condición del apartado anterior.
- 3) Si se sabe que $v_1 = (1, 1, 1, 1)$ y $v_4 = (1, 1, -1, 0)$, determinar si es posible construir una base como la del apartado a) y si es así, construirla. ¿Es única?

Hoja 4: Aplicaciones Lineales

Opción A

4A.1 Estudiar cuáles de las siguientes aplicaciones son lineales:

- 1) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(x, y) = (x - y, 0)$.
- 2) $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $g(x, y, z) = (x - 1, z)$.
- 3) $h : \mathbb{Z}_5^2 \rightarrow \mathbb{Z}_5^2$ tal que $h(x, y) = (x^2, x + y)$.
- 4) $i : \mathbb{Z}_5^2 \rightarrow \mathbb{Z}_5^3$ tal que $i(x, y) = (x - 2y, x, 3y)$.
- 5) $j : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $j(x, y, z) = (3^x, \cos(y + z))$.

4A.2 Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida explícitamente por:

$$f(x, y, z) = (y + 2z, x - z)$$

- 1) Obtener la expresión matricial de f respecto de las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$.
- 2) A partir de la expresión matricial, comprobar que la expresión explícita de f es la dada en el enunciado.
- 3) Calcular $f(1, 1, -1)$ usando la expresión explícita y la expresión matricial.

4A.3 Sea $f : \mathbb{Z}_3^3 \rightarrow \mathbb{Z}_3^3$ una aplicación lineal cuya expresión matricial respecto de las bases $B = [(2, 0, 0), (0, 1, 1), (0, 2, 1)]$ y B_c en $\mathbb{Z}_3^3$ viene dada por:

$$Y_{B_c} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X_B$$

- 1) Calcular $f((2, 1, 1)_B)$ y $f(2, 1, 1)$.
- 2) Obtener la expresión matricial de f respecto de la B_c de $\mathbb{Z}_3^3$.

4A.4 Sea $f : \mathbb{Z}_5^3 \rightarrow \mathbb{Z}_5^4$ una aplicación que verifica los requisitos:

$$\begin{aligned} f(1, 1, 4) &= (0, 0, 0, 0) \\ f(3, 4, 2) &= (1, 1, 1, 1) \\ f(2, 2, 1) &= (1, 1, 1, 1) \end{aligned}$$

- 1) Justificar que hay una única aplicación lineal f que verifica dichas condiciones.
- 2) Obtener la expresión matricial de f respecto de las bases canónicas de $\mathbb{Z}_5^3$ y $\mathbb{Z}_5^4$.

4A.5 Justificar si existe una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que verifique las condiciones que se especifican en cada caso. Cuando f exista, decir si es única o no.

- 1) $f(1, 0, 1) = (1, -4)$, $f(0, 1, -1) = (0, 3)$.
- 2) $f(1, 0, 1) = (1, -4)$, $f(0, 1, -1) = (0, 3)$ y $f(1, 2, -1) = (1, 2)$.

3) $f(1, 0, 1) = (1, -4)$, $f(0, 1, -1) = (0, 3)$ y $f(1, 2, -1) = (1, 0)$.

4A.6 Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida en el ejercicio 2:

$$f(x, y, z) = (y + 2z, x - z).$$

- 1) Obtener unas ecuaciones implícitas minimales de $\text{Ker}(f)$.
- 2) Estudiar si f es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.
- 3) Hallar un vector $v \in \mathbb{R}^3$, $v \neq (1, 1, 1)$ tal que $f(v) = f(1, 1, 1)$ o justificar que no puede existir.

4A.7 Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ dada por:

$$Y_{B'_c} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} X_{B_c}$$

- 1) Calcular una base y la dimensión del subespacio $\text{Im}(f)$. Obtener unas ecuaciones paramétricas minimales de $\text{Im}(f)$.
- 2) Estudiar si f es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.
- 3) ¿Pertenecen a $\text{Im}(f)$ los vectores $(0, 1, 0, -1)$ y $(0, 1, 0, 0)$?

4A.8 Sea la aplicación $f : \mathbb{R}_3[x] \longrightarrow \mathbb{R}_2[x]$ tal que $f(p(x)) = p'(x)$ (su derivada).

- 1) Justificar que f es una aplicación lineal.
- 2) Hallar su expresión matricial respecto de las bases $B_c = [1, x, x^2, x^3]$ de $\mathbb{R}_3[x]$ y $B'_c = [1, x, x^2]$ de $\mathbb{R}_2[x]$.
- 3) Usar la expresión matricial anterior para derivar $2 + 3x - x^2 + 5x^3$.

4A.9 Sea $B = [e_1, e_2, e_3]$ una base de V y sea $f : V \rightarrow V$ una aplicación lineal tal que:

$$f(e_1) = 3e_2 + e_3, \quad f(e_2) = -2e_1 \quad \text{y} \quad f(e_3) = e_1 + 6e_2 + 2e_3.$$

- 1) Hallar la expresión matricial de f respecto de B .
- 2) Hallar una base de $\text{Im } f$.
- 3) Estudiar si f es inyectiva y si es sobreyectiva.
- 4) Dar una base de $\text{Im } f$ en los casos:

$$a) \ V = \mathbb{R}^3 \quad \text{y} \quad B = B_c. \qquad b) \ V = \mathbb{R}_2[x] \quad \text{y} \quad B = [1, x, x^2].$$

- 5) Si $V = \mathbb{R}^3$ y $B = [(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1)]$, obtener la expresión matricial respecto de B_c .

4A.10 Sea $f : V \rightarrow W$ una aplicación lineal. Para cada una de las afirmaciones siguientes, decidir si es verdadera (dando una justificación) o falsa (dando un contraejemplo):

- 1) Si f es inyectiva y $\{u, v, w\}$ es un sistema libre entonces $\{f(u), f(v), f(w)\}$ también es libre.

- 2) Sean $u, v \in V$, $u \neq v$, tales que $f(u) \neq f(v)$. Entonces $\dim(\text{Ker}(f)) = 0$.
- 3) Si $f : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ no es inyectiva, necesariamente $\dim(V) > 3$.
- 4) Si f viene dada por $A \mathbf{X}_{\mathbf{B}_1} = \mathbf{Y}_{\mathbf{B}_2}$, para determinadas bases, y $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ tiene una posición de pivote en cada fila (todas las filas son linealmente independientes), entonces f es sobreyectiva.

4A.11 Sea $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación lineal cuya expresión matricial viene dada por:

$$Y_{B'_c} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} X_{B_c}$$

- 1) Hallar los subespacios $f(\mathcal{L}((1, 1, 1, 1)))$ y $f(\mathcal{L}((1, 1, 1, 1), (1, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 0)))$.
- 2) Obtener una recta r de $\mathbb{R}^4$ tal que $f(r) = \{(0, 0, 0)\}$. ¿Es única?

4A.12 Se consideran la aplicación lineal $f : \mathbb{Z}_7^3 \rightarrow \mathbb{Z}_7^3$ dada por:

$$Y_{B_c} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} X_{B_c}$$

y los subespacios de $\mathbb{Z}_7^3$:

$$S \equiv \left. \begin{array}{l} x = 3\mu \\ y = \lambda + 4\mu \\ z = \lambda \end{array} \right\} \quad \text{y} \quad T \equiv \left. \begin{array}{l} y - 2z = 0 \\ 2y + z = 0 \end{array} \right\}.$$

- 1) Calcular la dimensión de S y T .
- 2) Obtener unas ecuaciones paramétricas minimales de $f(S)$, $f(T)$ y sus respectivas dimensiones.
- 3) A partir de esa información, ¿puede ser f inyectiva? ¿Y sobreyectiva?

4A.13 Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ una aplicación lineal que verifica las condiciones siguientes:

- $\text{Ker}(f) = \mathcal{L}((1, 1, 1))$
- Si $S = \mathcal{L}((0, 1, 0), (0, 0, 1))$ entonces se verifica que $f(S) \equiv \left. \begin{array}{l} x + z = 0 \\ x - t = 0 \end{array} \right\}$.

- 1) Dar la expresión matricial, respecto de las bases canónicas, de una aplicación lineal f que cumpla las condiciones dadas. ¿Hay una única aplicación lineal f que las cumpla? Justificar la respuesta.
- 2) Hallar, cuando sea posible, unos subespacios de $\mathbb{R}^3$, T_1, T_2 y T_3 , tales que:
 - $\dim T_1 = 2$ y $\dim f(T_1) = 1$,
 - $\dim T_2 = 2$ y $\dim f(T_2) = 2$,
 - $\dim T_3 = 1$ y $\dim f(T_3) = 1$.

4A.14 Sea $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ una aplicación lineal de la que se sabe que:

- $(1, 0, 0, 0) \in \text{Ker } f$.
- $f(0, 2, 0, 0) = f(0, 3, 0, 0)$.
- $f(0, 0, 1, 0) = (1, 1, 1, 1)$.
- $f(0, 0, 1, 1) = a(1, 0, 1, 0)$ con $a \in \mathbb{R}$.

- 1) Probar que $(0, 1, 0, 0) \in \text{Ker } f$.
- 2) Justificar que las condiciones anteriores permiten definir para cada valor de a una única aplicación lineal.
- 3) Dar la expresión matricial de f respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^4$ en función del parámetro a .
- 4) Obtener unas ecuaciones implícitas minimales del subespacio $\text{Ker } f$ y una base de $\text{Im } f$.

Opción B

4B.1 Estudiar cuáles de las siguientes aplicaciones son lineales:

- 1) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(x, y) = (0, -y)$.
- 2) $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $g(x, y, z) = (x + y + 1, x + z, 0)$.
- 3) $h : \mathbb{Z}_5^2 \rightarrow \mathbb{Z}_5^2$ tal que $h(x, y) = (x + y, x \cdot y)$.
- 4) $i : \mathbb{Z}_5^2 \rightarrow \mathbb{Z}_5^3$ tal que $i(x, y) = (2x + y, x + y, x - 3y)$.
- 5) $j : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $j(x, y, z) = (y^3, \sin(x - 2z), 2^x)$.

4B.2 Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida explícitamente por:

$$f(x, y, z) = (x - 2y - z, -2x + 4y + 2z)$$

- 1) Obtener la expresión matricial de f respecto de las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$.
- 2) A partir de la expresión matricial, comprobar que la expresión explícita de f es la dada en el enunciado.
- 3) Calcular $f(1, 1, -1)$ usando la expresión explícita y la expresión matricial.

4B.3 Sea $f : \mathbb{Z}_3^2 \rightarrow \mathbb{Z}_3^3$ una aplicación lineal cuya expresión matricial respecto de las bases $B = [(2, 0), (1, 1)]$ en $\mathbb{Z}_3^2$ y B_c en $\mathbb{Z}_3^3$ viene dada por:

$$Y_{B_c} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X_B$$

- 1) Calcular $f((1, 1)_B)$ y $f(1, 1)$.
- 2) Obtener la expresión matricial de f respecto de las bases canónicas de $\mathbb{Z}_3^2$ y $\mathbb{Z}_3^3$.

4B.4 Sea $f : \mathbb{Z}_5^3 \rightarrow \mathbb{Z}_5^4$ una aplicación que verifica:

$$\begin{aligned} f(6, 5, 1) &= (5, 0, 1, 1) \\ f(0, 1, 1) &= (6, 1, 0, 0) \\ f(3, 0, 1) &= (1, 1, 1, 1) \end{aligned}$$

- 1) Justificar que existe una única aplicación lineal f que verifica las condiciones anteriores.
- 2) Obtener la expresión matricial de f respecto de las bases canónicas de $\mathbb{Z}_5^3$ y $\mathbb{Z}_5^4$.

4B.5 Justificar si existe una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que verifique las condiciones que se especifican en cada caso. Cuando f exista, decir si es única o no.

- 1) $f(1, 1, 0) = (1, 0)$, $f(0, 1, 1) = (0, 1)$.
- 2) $f(1, 1, 0) = (1, 0)$, $f(0, 1, 1) = (0, 1)$ y $f(1, 4, 3) = (1, 3)$.
- 3) $f(1, 1, 0) = (1, 0)$, $f(0, 1, 1) = (0, 1)$ y $f(1, 4, 3) = (1, 0)$.

4B.6 Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida en el ejercicio 2:

$$f(x, y, z) = (x - 2y - z, -2x + 4y + 2z).$$

- 1) Obtener unas ecuaciones implícitas minimales y una base de $\text{Ker}(f)$.
- 2) Estudiar si f es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.
- 3) Hallar un vector $v \in \mathbb{R}^3$, $v \neq (1, 1, 1)$ tal que $f(v) = f(1, 1, 1)$ o justificar que no puede existir.

4B.7 Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ dada por:

$$Y_{B'_c} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} X_{B_c}$$

- 1) Calcular una base y la dimensión del subespacio $\text{Im } f$. Obtener unas ecuaciones paramétricas minimales de $\text{Im } f$.
- 2) Estudiar si f es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.
- 3) ¿Pertenecen a $\text{Im } f$ los vectores $(0, 1, 0, 1)$ y $(0, 1, 0, 0)$?

4B.8 Sea la aplicación $f : \mathbb{R}_3[x] \longrightarrow \mathbb{R}_3[x]$ tal que $f(p(x)) = p(-x)$.

- 1) Justificar que f es una aplicación lineal.
- 2) Hallar su expresión matricial respecto de la base $B = [1, x, x^2, x^3]$ de $\mathbb{R}_3[x]$.
- 3) Hallar $f(S)$ siendo $S = \mathcal{L}(1, x^2)$.

4B.9 Sean $B = [e_1, e_2, e_3]$ una base de V y $f : V \rightarrow V$ una aplicación lineal tal que:

$$f(e_1) = 3e_2; \quad f(e_2) = -e_1 \text{ y } f(e_3) = e_1 + e_2.$$

- 1) Hallar la expresión matricial de f respecto de B .
- 2) Hallar una base de $\text{Im } f$.
- 3) Estudiar si f es inyectiva y si es sobreyectiva.
- 4) Dar una base de $\text{Im } f$ en los casos:

$$a) \ V = \mathbb{R}^3 \quad \text{y} \quad B = B_c. \qquad b) \ V = \mathbb{R}_2[x] \quad \text{y} \quad B = [1, x, x^2].$$

- 5) Si $V = \mathbb{R}^3$ y $B = [(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1)]$, obtener la expresión matricial respecto de B_c .

4B.10 Sea $f : V \rightarrow W$ una aplicación lineal. Para cada una de las afirmaciones siguientes, decidir si es verdadera (dando una justificación) o falsa (dando un contraejemplo):

- 1) Si $\{u_1, \dots, u_k\}$ es un sistema ligado entonces $\{f(u_1), \dots, f(u_k)\}$ también lo es.
- 2) Sean $u, v \in V$, $u \neq v$. Si $f(u) = f(v) \Rightarrow \dim(\text{Ker}(f)) \geq 1$.
- 3) Si $f : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ no es sobreyectiva, necesariamente $\dim(V) \leq 2$.

- 4) Sea $\{u, v\} \subseteq V$ un sistema libre. Si $\{f(u), f(v)\} \subseteq W$ es libre entonces f es inyectiva.

4B.11 Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación lineal cuya expresión matricial viene dada por:

$$Y_{B_c} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} X_{B_c}$$

- 1) Hallar los subespacios $f(\mathcal{L}(1, 1, 1))$ y $f(\mathcal{L}((1, 1, 1), (1, 1, 0)))$.
- 2) Obtener una recta r de $\mathbb{R}^3$ tal que $f(r) = \{(0, 0, 0)\}$.
- 3) Hallar un vector $v \in \mathbb{R}^3$, $v \neq (1, 1, 1)$ tal que $f(v) = f(1, 1, 1)$ o justificar que no puede existir.

4B.12 Se consideran la aplicación lineal $f : \mathbb{Z}_7^3 \rightarrow \mathbb{Z}_7^3$ dada por:

$$Y_{B_c} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} X_{B_c}$$

y los subespacios de $\mathbb{Z}_7^3$:

$$S \equiv \left. \begin{array}{l} x = \lambda + 5\mu \\ y = 3\lambda + 3\mu \\ z = \mu \end{array} \right\} \quad \text{y} \quad T \equiv x + 3y = 0$$

- 1) Calcular la dimensión de S y T .
- 2) Obtener unas ecuaciones paramétricas minimales de $f(S)$, $f(T)$ y sus respectivas dimensiones.
- 3) A partir de esa información, ¿puede ser f inyectiva? ¿Y sobreyectiva?

4B.13 Sea $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación lineal que verifica las condiciones siguientes:

- $(1, 1, 0, 0) \in \text{Ker } f$
- $\text{Im } f \equiv x - z = 0$
- $f(0, 1, 1, 0) = (1, 0, 1)$ y $f(0, 1, 0, 1) = (0, 1, 0)$.

- 1) Dar la expresión matricial, respecto de las bases canónicas, de una aplicación lineal f que cumpla las condiciones dadas. ¿Hay una única aplicación lineal f que cumpla estas condiciones? ¿Cuál es la dimensión de $\text{Ker } f$? Justificar las respuestas.
- 2) Hallar, cuando sea posible, unos subespacios de $\mathbb{R}^4$, T_1, T_2 y T_3 , tales que:
 - $\dim T_1 = 3$ y $\dim f(T_1) = 1$,
 - $\dim T_2 = 3$ y $\dim f(T_2) = 2$,
 - $\dim T_3 = 3$ y $\dim f(T_3) = 3$.

4B.14 Sea $f : \mathbb{Z}_5^4 \rightarrow \mathbb{Z}_5^4$ una aplicación lineal de la que se sabe que:

- $(0, 1, 0, 0) \in \text{Ker } f$.
- $f(2, 0, 0, 0) = f(3, 0, 0, 0)$.
- $f(0, 0, 0, 1) = (1, 2, 3, 1)$.
- $f(0, 0, 1, 1) = (2, -1, 1, 2)$.

- 1) Probar que $(1, 0, 0, 0) \in \text{Ker } f$.
- 2) Justificar que las condiciones anteriores permiten definir una única aplicación lineal.
- 3) Dar la expresión matricial de f respecto de la base canónica de $\mathbb{Z}_5^4$.
- 4) Obtener unas ecuaciones implícitas minimales del subespacio $\text{Ker } f$ y una base de $\text{Im } f$.

Hoja 5: Diagonalización

Opción A

5A.1 Usar la definición para determinar si alguno de los vectores $(1, 2)$, $(-2, 1)$, $(3, 6)$ es autovector del endomorfismo $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ cuya matriz asociada, respecto de la base canónica, es $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$. Determinar el autovalor asociado a cada autovector.

5A.2 Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un endomorfismo cuya matriz asociada, respecto de la base canónica, es $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & -3 \\ -4 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

- 1) Calcular su polinomio característico.
- 2) Hallar los autovalores de f .
- 3) Hallar los subespacios propios asociados.
- 4) A partir de los resultados anteriores justificar que el endomorfismo es diagonalizable.
- 5) Dar una base B de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de f .
- 6) Dar la expresión matricial de f respecto de B .
- 7) Si denotamos por D a la matriz de la anterior expresión matricial, dar una matriz invertible C tal que $A = CDC^{-1}$.

5A.3 Estudiar si las siguientes matrices son diagonalizables en $\mathbb{R}$. En caso afirmativo diagonalizarlas, en caso negativo justificarlo.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -3 & -4 & 3 \\ -4 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

5A.4 Estudiar si los siguientes endomorfismos son diagonalizables. En caso afirmativo diagonalizarlos, en caso negativo justificarlo.

- 1) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(x, y) = (3x + 4y, 4x - 3y)$.
- 2) $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $g(x, y, z) = (-x, -y + z, x - z)$.

5A.5 Probar que las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ tienen los mismos autovalores pero una es diagonalizable y la otra no. Diagonalizar la que lo sea.

5A.6 Para cada una de las afirmaciones siguientes, decidir si es verdadera (dando una justificación) o falsa (dando un contraejemplo):

- 1) Si A es una matriz cuadrada y diagonalizable entonces A es invertible.

- 2) Se consideran la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ y otra B tal que $B = P \cdot A \cdot P^{-1}$. Entonces B no es diagonalizable.
- 3) Si S es un subespacio propio asociado al autovalor $\lambda = 2$ entonces $f(S) \neq S$.
- 4) Si $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación diagonalizable cuyo subespacio imagen tiene dimensión 2 entonces $\lambda = 0$ es autovalor.

5A.7 Diagonalizar la matriz $A = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ y calcular A^{246} y A^{315} .

5A.8 Encontrar una matriz real 3×3 cuyos autovalores sean $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$ y $\lambda_3 = 3$ con autovectores asociados $v_1 = (-1, 1, 0)$, $v_2 = (1, 0, 1)$ y $v_3 = (0, 1, 0)$ respectivamente.

5A.9 Encontrar una matriz real 3×3 cuyos valores propios sean $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$ con subespacios propios asociados:

$$V_1 \equiv \left. \begin{array}{l} x - z = 0 \\ y = 0 \end{array} \right\} \quad V_2 \equiv x - 2z = 0 \}.$$

5A.10 Un laboratorio estudia un cultivo de bacterias que ocupan dos zonas A y B de un tejido. Inicialmente la mitad de ellas están en A y la otra mitad en B pero cada minuto, el 20% de las de A pasan a B y el 30% de B pasan a A . Este comportamiento se mantiene durante varios días.

La distribución de bacterias en el minuto k se puede representar mediante el vector $v_k = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix}$, donde x_k e y_k son la proporción (en tantos por 1) de bacterias en A y B respectivamente. Se pide:

- 1) Dar, en forma matricial, un modelo recursivo que represente la evolución de la población descrita anteriormente.
- 2) Dar una expresión explícita de v_k que permita obtener distribución de bacterias al cabo de k minutos y que dependa solo de k y de la distribución en el instante inicial.
- 3) Probar que cuando pasa bastante tiempo la distribución de bacterias tiende a estabilizarse y hay un 60% de ellas en A y un 40% en B .

Opción B

5B.1 Usar la definición para determinar si alguno de los vectores $(-1, 3)$, $(3, 1)$, $(3, -9)$ es autovector del endomorfismo $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ cuya matriz asociada, respecto de la base canónica, es $A = \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ -3 & 11 \end{pmatrix}$.

5B.2 Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un endomorfismo cuya matriz asociada, respecto de la base canónica, es $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

- 1) Calcular su polinomio característico.
- 2) Hallar los autovalores de f .
- 3) Hallar los subespacios propios asociados.
- 4) A partir de los resultados anteriores justificar que el endomorfismo es diagonalizable.
- 5) Dar una base B de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de f .
- 6) Dar la expresión matricial de f respecto de B .
- 7) Si denotamos por D a la matriz de la anterior expresión matricial, dar una matriz inversible C tal que $A = CDC^{-1}$.

5B.3 Estudiar si las siguientes matrices son diagonalizables en $\mathbb{R}$. En caso afirmativo diagonalizarlas, en caso negativo justificarlo.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 9 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$$

5B.4 Estudiar si los siguientes endomorfismos son diagonalizables. En caso afirmativo diagonalizarlos, en caso negativo justificarlo.

- 1) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(x, y, z) = (x + z, y, y + z)$.
- 2) $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $g(x, y) = (4x + 3y, 3x - 4y)$.

5B.5 Probar que las matrices $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ tienen los mismos autovalores pero una es diagonalizable y la otra no. Diagonalizar la que lo sea.

5B.6 Para cada una de las afirmaciones siguientes, decidir si es verdadera (dando una justificación) o falsa (dando un contraejemplo):

- 1) Si A es una matriz cuadrada y diagonalizable entonces $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$, con λ_i autovalor de A .
- 2) Se consideran la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y otra B tal que $B = P \cdot A \cdot P^{-1}$. Entonces A es diagonalizable pero B podría no serlo.
- 3) Si λ es un autovalor de la matriz A entonces λ^2 es un autovalor de la matriz A^2 .

- 4) Si u es autovector asociado a λ y v es autovector asociado a β entonces $u + v$ es autovector asociado a $\lambda + \beta$.

5B.7 Diagonalizar la matriz $A = \begin{pmatrix} -5 & 6 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$ y calcular A^{200} y A^{513} .

5B.8 Encontrar una matriz real 3×3 cuyos autovalores sean $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 1$ y $\lambda_3 = 2$ con autovectores asociados $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (1, 0, 1)$ y $v_3 = (1, 0, 0)$ respectivamente.

5B.9 Encontrar una matriz real 3×3 cuyos valores propios sean $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -2$ con subespacios propios asociados:

$$V_1 \equiv x - y + z = 0 \quad V_2 \equiv \left. \begin{array}{l} x + z = 0 \\ y + z = 0 \end{array} \right\}.$$

5B.10 En una pequeña ciudad hay dos gasolineras: A y B . Se ha observado que el 90% de los clientes de A permanecen fieles al cabo de un mes y el resto pasan a la competencia, B . Asimismo, 80% de los clientes de B permanecen fieles mientras que el resto pasan a A . Se supone que este comportamiento se mantiene durante varios años y que cuando abrieron las gasolineras se repartieron los clientes al 50%.

La distribución de clientes en el mes k se puede representar mediante el vector $v_k = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix}$, donde x_k e y_k son la proporción (en tantos por 1) de clientes en A y B respectivamente. Se pide:

- 1) Dar, en forma matricial, un modelo recursivo que represente la evolución de la población descrita anteriormente.
- 2) Dar una expresión explícita de v_k que permita obtener distribución de clientes al cabo de k meses y que dependa solo de k y de la distribución en el instante inicial.
- 3) Probar que cuando pasa bastante tiempo la distribución de clientes tiende a estabilizarse. Dar la distribución límite de clientes.

Hoja 6: Códigos Lineales

Opción A

6A.1 Se considera la siguiente matriz generadora de un (n, k) -código lineal binario C

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Se pide:

- 1) Determinar los parámetros n y k del código y decir qué significan. Hallar el número de palabras de C .
- 2) Obtener la expresión matricial y explícita de una función codificadora c asociada a C . ¿Qué relación existe entre la función y el código? Codificar la palabra 11 del alfabeto fuente.
- 3) Hallar unas ecuaciones implícitas minimales de C . Se llama matriz de control del código a la matriz de coeficientes de unas implícitas minimales de dicho código. Dar una matriz de control de C .
- 4) Hallar la distancia del código y su capacidad de detectar y corregir errores.

6A.2 Sean C_1 y C_2 los siguientes $(4, 2)$ -códigos lineales binarios:

$$C_1 \equiv \left. \begin{array}{l} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \end{array} \right\} \quad y \quad C_2 = \mathcal{L}(1101, 0010)$$

- 1) Obtener una matriz generadora para cada uno de los códigos C_1 y C_2 .
- 2) Determinar cuántas palabras tienen los códigos C_1 y C_2 , y generarlas.
- 3) Demostrar que C_1 es sistemático y que C_2 no lo es.
- 4) Obtener una matriz control para cada uno de los códigos C_1 y C_2 .
- 5) Codificar la palabra 01 del alfabeto fuente utilizando las funciones codificadoras asociadas a los códigos C_1 y C_2 . (Usar la función codificadora sistemática cuando ello sea posible.)
- 6) Se ha recibido la palabra 0111. Para los códigos C_1 y C_2 , descodificar la palabra recibida por el método de la distancia mínima.

6A.3 Hallar la distancia del código C_2 del problema anterior. Determinar la capacidad detectora y correctora de errores de estos códigos. Dar un par de palabras de C_2 que estén a distancia mínima.

6A.4 Sea C el código lineal binario con matriz de control

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Hallar la longitud de las palabras código y la dimensión de C .
- 2) Hallar la distancia de C y su capacidad detectora y correctora.
- 3) Si se utiliza este código en una comunicación con ruido y se reciben las palabras $u = 0011011$, $v = 1100010$ y $w = 0000011$, decodificarlas por el método de distancia mínima y analizar qué garantía se tiene de haber decodificado, cada una de ellas, a la palabra enviada.

6A.5 A través de un canal con ruido se quieren enviar 5 colores distintos codificados en $\mathbb{Z}_2^7$ de tal manera que se pueda corregir un error.

- 1) Determinar el mínimo k que permita construir un alfabeto fuente de 2^k palabras que sirvan para representar los 5 colores.
- 2) ¿Cuál debe ser la mínima distancia de un código que permita corregir un error?
- 3) Dar una matriz generadora de un código C de $\mathbb{Z}_2^7$ que consiga ese propósito.

6A.6 Se considera el código lineal binario dado por la siguiente matriz generadora:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 1) Demostrar que C es sistemático. Dar la expresión explícita de la función codificadora sistemática c asociada a C indicando los espacios inicial y final y la matriz de control de C en forma estándar.
- 2) Hallar la capacidad de detección y de corrección de errores de C .
- 3) El emisor codifica la palabra del alfabeto fuente 111 y envía la palabra código obtenida, a . En la transmisión el ruido del canal modifica los tres últimos bits de a y se recibe la palabra b .
 - (a) Sin hacer cálculos adicionales, decir si el receptor detecta el error y si se tiene garantía de decodificar correctamente la palabra recibida b .
 - (b) Decodificar b por el método de la distancia mínima. ¿Cuántas decodificaciones se pueden dar para b ?
 - (c) Relacionar lo sucedido con la capacidad correctora del código.

6A.7 Se considera el código lineal binario $C = \{00000, 10011, 01011, 11000\}$

- 1) Obtener una matriz generadora de C en forma estándar.
- 2) Obtener una matriz de control del código C que esté en forma estándar y definir la función síndrome.
- 3) ¿Cuántas órbitas distintas tiene el código? ¿Cuántas palabras tiene cada órbita?
- 4) Hallar la órbita de la palabra 00011 y comprobar que todos sus elementos tienen el mismo síndrome.
- 5) Hallar el síndrome de 01101. Dar una palabra $u \in \mathbb{Z}_2^5$, $u \neq 01101$, tal que $S(u) = S(01101)$.

- 6) Se consideran las palabras $u = 11011$ y $v = 10001$ de $\mathbb{Z}_2^5$. Hallar los líderes de sus órbitas respecto al código C . ¿Son estos líderes únicos en su respectiva órbita? Hallar la capacidad correctora de C y decodificar las palabras u y v por el método del síndrome. Analizar la situación.

6A.8 Se considera el $(7, 2, 4)$ -código lineal C dado por la matriz de control

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 1) Decir cuál es su capacidad de detección y corrección de errores.
- 2) Se han recibido a través de un canal las palabras $u = 0111111$, $v = 1111111$ y $w = 1110110$. Hallar el síndrome de las tres palabras y decir si están en C . Si alguna de las palabra está en C , ¿es garantía de que esa palabra es la enviada por el emisor?
- 3) De la tabla de síndromes de C se conocen algunos registros con entradas incompletas:

SÍNDROME	LÍDER
00000	0000000
01000	0001000
00101	1001000
01001	
	0000100

Completar la tabla indicando si hay un único modo de hacerlo.

- 4) Utilizar la tabla anterior para decodificar las palabras recibidas u, v y w mediante el método del síndrome y obtener, en cada caso, la palabra correspondiente del alfabeto fuente. Analizar en cada caso cuál es el número mínimo de errores que se han cometido en la transmisión y decir en qué condiciones se tiene garantía de que la decodificación es correcta.

Opción B

6B.1 Se considera la siguiente matriz generadora de un (n, k) -código lineal binario C

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Se pide:

- 1) Determinar los parámetros n y k del código y decir qué significan. Hallar el número de palabras de C .
- 2) Obtener la expresión matricial y explícita de una función codificadora c asociada a C . ¿Qué relación existe entre la función y el código? Codificar la palabra 11 del alfabeto fuente.
- 3) Hallar unas ecuaciones implícitas minimales de C . Se llama matriz de control del código a la matriz de coeficientes de unas implícitas minimales de dicho código. Dar una matriz de control de C .
- 4) Hallar la distancia del código y su capacidad de detectar y corregir errores.

6B.2 Sean C_1 y C_2 los siguientes $(4, 2)$ -códigos lineales binarios:

$$C_1 \equiv \left. \begin{array}{l} x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 0 \end{array} \right\} \quad \text{y} \quad C_2 = \mathcal{L}(1100, 0011)$$

- 1) Decir qué significan las filas de una matriz generadora. Obtener una matriz generadora para cada uno de los códigos C_1 y C_2 .
- 2) Determinar cuántas palabras tienen los códigos C_1 y C_2 , y generarlas.
- 3) Demostrar que C_1 es sistemático y que C_2 no.
- 4) Obtener una matriz control para cada uno de los códigos C_1 y C_2 .
- 5) Codificar la palabra 10 del alfabeto fuente utilizando las funciones codificadoras asociadas a los códigos C_1 y C_2 . (Usar la función codificadora sistemática cuando ello sea posible.)
- 6) Se ha recibido la palabra 0111. Para los códigos C_1 y C_2 , descodificar la palabra recibida por el método de la distancia mínima.

6B.3 Hallar la distancia del código C_2 del problema anterior. Determinar la capacidad detectora y correctora de errores de estos códigos. Dar un par de palabras de C_2 que estén a distancia mínima.

6B.4 Sea C el código lineal binario con matriz de control

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 1) Hallar la longitud de las palabras código y la dimensión de C .

- 2) Hallar la distancia de C y su capacidad detectora y correctora.
- 3) Si se utiliza este código en una comunicación con ruido y se reciben las palabras $u = 110001$, $v = 111001$ y $w = 001101$, decodificarlas por el método de distancia mínima y analizar qué garantía se tiene de haber decodificado, cada una de ellas, a la palabra enviada.

6B.5 A través de un canal con ruido se quieren enviar los días de la semana codificados en $\mathbb{Z}_2^7$ de tal manera que se pueda corregir un error.

- 1) Determinar el mínimo k que permita construir un alfabeto fuente de 2^k palabras que sirvan para representar los 7 días.
- 2) ¿Cuál debe ser la mínima distancia de un código que permita corregir un error?
- 3) Dar una matriz generadora de un código C de $\mathbb{Z}_2^7$ que consiga ese propósito.

6B.6 Se considera el código lineal binario $C = \{0000, 1011, 0111, 1100\}$

- 1) Obtener una matriz generadora de C en forma estándar.
- 2) Obtener una matriz de control del código C que esté en forma estándar y definir la función síndrome.
- 3) ¿Cuántas órbitas distintas tiene el código? ¿Cuántas palabras tiene cada órbita?
- 4) Hallar la órbita de la palabra 1111 y comprobar que todos sus elementos tienen el mismo síndrome.
- 5) Hallar el síndrome de 0110. Dar una palabra $u \in \mathbb{Z}_2^4$, $u \neq 0110$, tal que $S(u) = S(0110)$.

6B.7 Hallar los líderes de las órbitas de 1111 y 1001 asociadas al código C del problema anterior. ¿Son estos líderes únicos en su respectiva órbita? Hallar la capacidad correctora de C y decodificar las palabras recibidas 1111 y 1001 por el método del síndrome. Analizar la situación.

6B.8 Para el $(6, 2, 4)$ -código lineal C de matriz de control

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 1) Decir cuál es su capacidad de detección y corrección de errores.
- 2) Se han recibido a través de un canal las palabras $u = 110111$ y $v = 100110$. Hallar el síndrome de u y de v .
- 3) De la tabla de síndromes de C se conocen los siguientes registros:

SÍNDROME	LÍDER
1010	100001
1011	100000
1100	110000
1101	110001

Descodificar las palabras recibidas u y v mediante el método del síndrome utilizando para ello la tabla de síndromes para el código C y obtener, en cada caso, la palabra correspondiente del alfabeto fuente. De cada una de las descodificaciones efectuadas, decir si se tiene garantía de que el mensaje original coincida con el descodificado.

6B.9 Se considera el código lineal dado por la matriz

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- 1) Obtener su distancia y sus capacidades detectora y correctora de errores.
- 2) Obtener una matriz de control en forma estándar.
- 3) Se reciben, a través de un canal, las palabras $u = 110111$ y $v = 111111$. Se pide:
 - (a) Calcular los síndromes de u y v
 - (b) Calcular $\text{orb}(u)$ y $\text{orb}(v)$ y líderes de $\text{orb}(u)$ y $\text{orb}(v)$. ¿Cuántas elecciones hay para el líder en cada uno de los casos?
- 4) Descodificar u y v por el método del síndrome utilizando la tabla siguiente:

SÍNDROME	LÍDER
0000	000000
0110	000110
1110	100000
$\vdots$	$\vdots$

Decir, en cada caso, qué garantía hay de que la descodificación realizada sea correcta.

- 5) Descodificar u y v por el método de la distancia mínima. ¿Se obtiene el mismo resultado que en el apartado anterior?
- 6) Se sabe que las palabras enviadas, cuando se recibieron u y v , fueron $a = 010111$ y $b = 101110$, respectivamente. ¿La descodificación realizada eligiendo los líderes de la tabla es correcta?
- 7) ¿Y si las palabras enviadas fueran $a = 101110$ y $b = 111001$ y se hubieran recibido u y v respectivamente?

6B.10 Se considera la función codificadora $c : \mathbb{Z}_2^3 \rightarrow \mathbb{Z}_2^7$ definida por

$$c(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_3, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3, x_2 + x_3, x_3, x_2 + x_3, x_1)$$

- 1) Dar la expresión matricial de c y una matriz generadora del código C asociado a la función c .
- 2) Demostrar que el código C es sistemático.
- 3) Generar el código C , hallar $d(C)$ y su capacidad correctora.
- 4) Construir la expresión matricial de la función síndrome sistemática S asociada a C . Hallar los síndromes de las palabras 1011111, 1001111 y 1110001.

- 5) Calcular las filas de la tabla de síndromes correspondientes a las palabras del apartado anterior.
- 6) En una transmisión en la que se utiliza una codificación sistemática asociada a C se reciben las palabras citadas en el apartado 4. Descodificarlas utilizando el método del síndrome y decir de qué palabras del alfabeto fuente provienen. Decir en qué casos podemos asegurar que su decodificación ha sido correcta.